

空间信息与数字技术专业人才培养方案

一.专业简介

空间信息与数字技术是一门集信息科学、空间科学、计算机科学等多门学科交叉的高新技术学科专业，滁州学院自2016首次招生，以“地方性、应用型、数字化、先进性”为专业建设定位，以高水平人才和科研平台为创新支撑，专业建有国产卫星应用院士工作站、国家遥感数据与应用服务平台、安徽省高分辨率对地观测系统数据产品与应用软件研发中心等省级科研平台，不断增强服务数字中国发展战略能力，形成了“强基础、重应用、铸质量、塑创新”的人才培养理念，重点开展空间信息提取与挖掘、数据智能分析和遥感工程化服务等“空天地一体化”智能感知和产业应用关键技术攻关，形成了“大数据+空天地信息应用”的学科定位和人才培养特色。

二.培养目标

本专业贯彻党的教育方针，坚持立德树人，劳动育人，积极融入滁州、立足安徽、面向全国，适应数字中国发展战略和新一代信息技术产业发展需求，培养德智体美劳全面发展，能够综合应用数学、自然科学以及工程基础知识、空间数字技术相关理论、空间信息系统设计基本方法和技术，分析和解决空间信息相关领域复杂工程问题，具备空间信息与数字技术产业化工程应用的专业能力和工程实践能力，能够在数字乡村、智慧城市、精准农林业、生态监测与保护、泛在感知应用等领域从事技术开发、工程应用、信息服务、运行维护和项目管理等相关岗位工作的高素质应用型工程技术人才。

本专业学生毕业后5年左右能达成下列目标：

目标1：坚守职业道德，遵纪守法，在工程实践中具备正确的劳动观、价值观，坚持环境保护和可持续发展理念，具有良好的文化素养和社会责任感；

目标2：适应空间信息与数字技术工程技术发展，综合运用数学、自然科学和计算机相关知识，能为数字中国、智慧农林业等空间信息与数字化应用领域的复杂工程项目提供系统性解决方案；

目标3：主动跟踪空间信息与数字技术相关应用领域的前沿技术和国家战略需求，具有创新创业能力，能够在社会、健康、安全、法律、伦理、文化经济以及环境等约束下，实现本领域相关应用产品的设计、开发和生产实践；

目标4：富有人文素养，团队精神和较强的表达沟通能力，能够在多学科和跨文化背景下，领导中小型项目团队或者组织管理中规模的项目；

目标5：具有自主学习、终身学习能力和国际视野，能够通过多途径不断提升自身知识和能力，主动适应不断变化的国内外形势和职业环境。

三.毕业要求

1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决空间信息与数字技术相关领域复杂工程问题。

1.1：掌握数学、自然科学、工程科学、专业的知识或语言工具用于工程问题的表述。

1.2：能够将数学、空间信息科学、计算机科学等基础以及专业相关知识用于空间信息与数字技术领域复杂工程问题的建模和可视化表达。

1.3：能够运用相关知识、数学模型用于空间信息与数字技术领域复杂工程问题所涉及的算法推演和分析。

1.4：能够将相关知识、数学模型用于空间目标地物的建模分析、图像处理分析、数字化表示、软件设计等复杂工程问题解决方案的比较与综合。

2.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本理论与方法，进行抽象分析与识别、建模表达、并通过文献研究分析空间信息与数字技术领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.3：能认识到解决空间信息与数字工程问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

2.4：能够应用数学、计算机科学、空间信息科学的基本原理，借助文献研究，对空间信息与数字技术领域复杂工程问题进行分析，获得有效结论。

2.1：能够针对空间信息与数字技术领域问题进行抽象分析与识别，选择或建立一种计算模型抽象表达，并进行推理、求解和验证。

2.2：能够通过文献收集和研究得到空间信息与数字技术复杂工程问题的解决方案并正确表达。

3.设计/开发解决方案：能够设计针对空间信息与数字系统复杂工程问题的解决方案，设计开发满足特定需求

、具备创新意识的空间信息系统，并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1：掌握空间信息与数字工程设计和产品开发全周期、全流程基于基本经验的（启发式）、快速原型等设计/开发方法和技术，具备基本的软件设计和开发能力。

3.2：能够针对空间信息工程复杂工程特定需求，完成设计模块或算法设计，体现创新思维。

3.3：能够对空间信息与数字系统设计方案进行验证和分析评估，并能够运用可视化方法展现设计成果。

3.4：在设计/开发解决方案过程中，综合考虑空间信息与数字系统领域复杂工程问题相关的社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

4.研究：能够基于空间信息科学的基本理论并采用计算机科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、解释与处理各类空间信息，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.2：能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案。

4.3：能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据。

4.1：能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析空间信息与数字系统复杂工程问题的解决方案。

4.4：能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论，实现可视化展示。

5.使用现代工具：掌握空间分析的基本原理和分析方法，能够解决常见的空间分析问题，至少熟练掌握一种常见的空间分析工具软件和程序设计语言；能够运用软件工程的基本方法和原理，通过项目管理工具，搭建空间信息应用系统；能够对空间对象建模等复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1：能够根据空间信息与数字系统复杂工程问题需求，选择与使用恰当的现代信息技术资源、系统集成以及软硬件设计开发和测试工具、信息检索和分析工具，并理解其局限性。

5.2：能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对空间信息提取、分析、应用、页面交互等复杂问题进行分析、计算与设计。

5.3：能够针对具体的对象，使用系统集成以及数字技术对空间信息复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6.工程与社会：能够基于空间信息与数字工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1：了解空间信息与数字技术行业的发展趋势以及相关技术标准体系，知识产权保护、行业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。

6.2：具备空间信息与数字技术行业基本素养和相关工程背景知识，分析和评价空间信息与数字工程领域实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些因素对空间信息与数字工程项目设施的影响，并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对空间信息与数字技术相关领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.2：能够理解、分析和评价与空间信息复杂工程问题相关的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1：关注环境和社会可持续发展面临的挑战，认识地球生态环境和社会可持续发展的现状，理解空间信息领域工程实践涉及的环境保护和可持续发展问题，正确认识空间信息工程实践、环境保护和可持续发展之间的关系。

8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.2：理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，能自觉履行对公众安全、健康和福祉及环境保护的社会责任感，并能在空间信息与数字工程实践中自觉遵守相关法律法规。

8.1：有正确价值观，保持身心健康，具有现代国防安全意识、正确的劳动观念，了解中国传统文化、理解个人与社会关系，了解基本国情。

9.个人和团队：具有良好的综合素质，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色，并完成所承担角色的工作任务。

9.1：能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，善于听取并综合团队其他成员的意见与建议，承担个体、团队成员以及负责人的角色，独立承担任务；具有良好的健康体魄，达到国家规定的大学生体质健康标准。

9.2：具备计算机、空间信息等多学科背景知识，了解团队成员想法，合理的表达自己的个人见解，能够组织

、协调和指挥在多学科背景下的团队合作开展工作。

10.沟通：能够针对空间信息与数字技术相关领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1：具有良好的沟通意识及有效的沟通能力，能够就空间信息复杂工程问题，采用专业术语以口头、书面、图表等方式清晰地表达自己的想法并做出回应，理解业界同行及社会公众的交流差异。

10.2：了解空间信息与数字技术领域国际发展趋势、前沿技术、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异和多样性，具备跨文化交流的语言和书面表达能力，进行跨文化基本沟通和交流。

11.项目管理：具有一定的项目管理知识和能力，理解并掌握空间信息与数字工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1：能够理解工程管理与经济决策的基本原理和方法，掌握工程管理和经济决策的相关知识。

11.2：了解空间信息与数字技术相关产品全周期的成本构成，理解并运用工程管理与经济决策方法。

12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力，能够通过自主学习适应社会发展和技术革新的需要。

12.1：认识到自主学习和终身学习的必要性，掌握科学的学习方法，培养良好的学习习惯。

12.2：具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、归纳总结的能力、提出问题的能力，批判性思维和创造性能力。

12.3：能够主动通过书籍、网络以及讲座等学习新知识，积极参与各种学科竞赛以及创新创业实践活动，能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。

四.主干学科

计算机科学与技术、遥感科学与技术。

五.专业核心课程与特色课程

（一）专业核心课程：遥感原理与方法、数据结构与算法、计算机组成原理、计算机网络、操作系统、面向对象程序设计、空间数据库原理与设计、数字图像处理与应用、空间数据处理与应用、WebGIS开发与应用

（二）特色课程：

1.校企合作开发课程：无人机技术与数据处理、数字图像处理与应用、WebGIS开发与应用

2.特色校本课程：空间数据处理与应用、空间信息工程设计与实施综合实践、专业认知实习

六.主要实践教学环节

遥感原理与方法课程设计、面向对象程序设计课程设计、空间数据库设计与应用课程设计、科技写作及团队协作能力训练、空间信息工程设计与实施综合实践、毕业实习、专业认知实习、工程项目管理、面向行业的软件开发工程实训学年设计、毕业设计（论文）

七.学制和学位

（一）学制：4年，修业年限可为3-6年。

（二）学位：授予工学学士学位。

八.毕业学分要求

本专业最低毕业学分：195.5学分；其中公共基础课53学分，公共选修课8学分，专业基础课57.5学分，专业选修课27学分，集中实践教学环节50学分。

九.修读说明

1.专业任选课中：Python编程与应用、空间信息工程领域概论课程须选修。集中性实践环节中第二课堂12学分和通识实践4学分为必修学分，但不计入毕业最低学分要求。

2.为了强化学生实践应用能力培养，第5、6学期可选派学生赴企业开展与所修课程相关的实践学习；第7、8学期开设的专业任选课、毕业实习、毕业设计（论文）等，可到合作企业开展实习、实训、毕业设计（论文），实行

课程学分互换。

十.专业课程地图

课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时分配				课外自主学习时	各学期课内周学时分配								考核类型	课程归属
				总学时	讲授	实验	实践		第1学年		第2学年		第3学年		第4学年			
									1	2	3	4	5	6	7	8		
公共基础课	d111010034	国家安全教育	1	20	8	0	12	0	2(2)									学生处
	d209010001	大学英语A（1）	3.5	56	56	0	0	14	4								考试	外语学院
	d209010004	大学英语B（1）	3.5	56	56	0	0	14	4								考试	外语学院
	d212010001	大学体育（1）	1.5	28	4	0	24	5	2(2)								考查	体育学院
	d213010001	思想道德与法治	3	42	33	0	9	6	3								考查	马克思主义学院
	d111010001	大学生职业发展与就业教育（1）	0.5	14	14	0	0	0	2								考查	学生处
	d111010003	军事理论	2	12	12	0	0	24	√								考查	学生处
	d208010001	大学生心理健康教育	2	32	22	0	10	0		2							考查	音乐与教育学院
	d209010002	大学英语A（2）	4	64	64	0	0	16		4							考查	外语学院
	d209010005	大学英语B（2）	4	64	64	0	0	16		4							考查	外语学院
	d212010002	大学体育（2）	1.5	32	4	0	28	5		2							考查	体育学院
	d213010002	中国近现代史纲要	3	42	33	0	9	6		3							考试	马克思主义学院
	d213010006	形势与政策（1）	1	16	8	0	8	0		2							考查	马克思主义学院
	d109010002	劳动教育（理论）	0.5	0	0	0	0	8		√							考查	教务处
	d209010003	大学英语A（3）	4	64	64	0	0	16			4						考试	外语学院
	d209010006	大学英语B（3）	4	64	64	0	0	16			4						考试	外语学院
	d212010003	大学体育（3）	1	32	4	0	28	5			2						考查	体育学院
	d213010003	马克思主义基本原理	3	42	33	0	9	6			3						考查	马克思主义学院
	d213010007	形势与政策（2）	0.5	8	8	0	0	0			2						考查	马克思主义学院
	d212010004	大学体育（4）	1	32	4	0	28	5				2					考查	体育学院
	d213010004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	42	33	0	9	6				3					考试	马克思主义学院
	d213010005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	42	30	0	12	6				3					考试	马克思主义学院
	d213010008	形势与政策（3）	0.5	8	8	0	0	0				2					考查	马克思主义学院
	d109010	大学生创新创业基础	1.5	24	18	0	6	8				2					考查	教务处

	001																	
	d111010002	大学生职业发展与就业教育（2）	1.5	22	22	0	0	0						2			考查	学生处
	小计		54	67 4	48 2	0	19 2	13 6	17	13	11	12	0	2	0	0		
	公共基础课应修 54 学分，其中实践教学 15.5 学分																	
公共选修课		人文社科类	工学、理学、农学类专业学生至少修读1门该模块课程。在该模块增设“四史”课程，即：《党史》《新中国史》《改革开放史》《社会主义发展史》，每位学生必须修读1门“四史”课程。														由学校统一安排，采用网络自主学习和课堂教学相结合的方式授课。修读学期为3-6学期。	
		自然科学类	文学、经济学、管理学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。在该模块增设生态文明教育系列课程，每位学生必须修读1门生态文明教育课程。															
		工程技术类	文学、经济学、管理学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。每位学生必须修读人工智能课程1学分。															
		经济管理类	工学、理学、农学、文学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。															
		艺术审美类	每位学生必须修读该模块课程2学分。															
		创新创业类	每位学生必须修读1门该模块课程。															
	公共选修课学生至少应修读 8 学分																	
说明	1.各学期课内周学时分配：第一学期14周；其它学期16-18周，考试1周，其余为机动（用于安排课程考查、补齐课程教学学时、进行学年和课程设计等）。2.各学期课内周学时分配中的周学时计算：讲课、实践、实验等各类周学时的计算：周学时=各类学时/上课周数，讲课周学时和实验周学时两者之间用“+”连接，如“2+1”表明讲课周学时为2，实验周学时为1；讲课周学时和实践周学时用“（）”区分，如（2），表明实践周学时为2，如1（2），表明讲课周学时为1，实践周学时为2，如讲课和实践在同一教学场所授课，不用区分，可合计后计算周学时。3.大学英语A（1）为大学英语（1）课程A班,大学英语B（1）为大学英语（1）课程B班，其他依此类推；同一专业按英语入学成绩划分成A班或B班，学分、学时只按A班或B班计算。																	
专业基础课	d203010273	离散数学	2.5	42	42	0	0	0	3								考试	信息学院
	d203010074	程序设计基础	4.5	80	52	28	0	0	4+ 2								考试	信息学院
	d202010005	高等数学A(1)	4.5	70	70	0	0	0	5								考试	金融学院
	d203010025	空间信息与数字技术专业导论	2	40	16	24	0	0	2+ 2								考查	信息学院
	d202010106	线性代数A	3	48	48	0	0	0		3							考试	金融学院
	d203010274	遥感原理与方法	3.5	64	48	16	0	0		3+ 1							考试	信息学院
	d218010007	大学物理（1）	3	52	40	12	0	0		4+ 2							考试	机电学院
	d202010006	高等数学A(2)	5	80	80	0	0	0		5							考试	金融学院
	d218010005	大学物理（2）	3	52	40	12	0	0			4+ 2						考试	机电学院
	d203010277	数据结构与算法	3.5	64	48	16	0	0			3+ 1						考试	信息学院
	d202010107	概率统计A	4	60	60	0	0	0			4						考试	金融学院
	d203010275	面向对象程序设计	2.5	48	32	16	0	0			2+ 1						考试	信息学院
	d203010276	自然地理学	2.5	48	32	16	0	0			2+ 1						考试	信息学院
	d203010	计算机组成原理	3.5	64	48	16	0	0				3+					考试	信息学院

	116											1						
	d203010289	操作系统	3.5	64	48	16	0	0				3+1					考试	信息学院
	d203010279	空间数据库原理与设计	3.5	64	32	32	0	0				2+2					考试	信息学院
	d203010115	计算机网络	3.5	64	48	16	0	0					3+1				考试	信息学院
	小计		57.5	1004	784	220	0	0	18	18	20	12	4	0	0	0		
	专业基础课应修 57.5 学分，其中实践教学 9 学分																	
专业限选课	d203010281	无人机技术与数据处理	3.5	64	32	32	0	0				2+2					考试	信息学院
	d203010282	数字图像处理与应用	3.5	64	32	32	0	0					2+2				考查	信息学院
	d203010283	空间数据处理与应用	2.5	48	24	24	0	0					2+2				考试	信息学院
	d203010285	软件工程	2.5	48	32	16	0	0						2+1			考查	信息学院
	d203010284	WebGIS开发与应用	3	56	32	24	0	0						2+2			考查	信息学院
	小计		15	280	152	128	0	0	0	0	0	4	8	7	0	0		
专业限选课应修 15 学分，其中实践教学 5.5 学分																		
专业任选课	d203010286	Python编程与应用	2.5	48	24	24	0	0		2+2							考查	信息学院
	d203010287	Web前端开发技术	3.5	64	32	32	0	0			2+2						考查	信息学院
	d209010007	大学英语（4）	2	32	32	0	0	0				2						外语学院
	d203010288	卫星导航原理与应用	2.5	48	32	16	0	0				2+2					考查	信息学院
	d203010026	人工智能基础	2.5	48	32	16	0	0				2+1					考查	信息学院
	d203010278	GIS原理与方法	2.5	48	32	16	0	0				2+1					考查	信息学院
	d203010030	大数据技术	2.5	48	32	16	0	0					2+1				考查	信息学院
	d203010027	移动GIS开发	2	40	16	24	0	0					2+2				考查	信息学院
	d203010029	遥感影像深度学习智能解译与识别	2	40	16	24	0	0					1+2				考查	信息学院
	d203010016	三维实景建模与应用	2.5	48	24	24	0	0						2+2			考查	信息学院
	d203010028	空间智能计算	2.5	48	32	16	0	0						2+1			考查	信息学院
	d203010033	空间信息与智慧城市	1.5	32	16	16	0	0							2+2		考查	信息学院
	d203010032	精准农林业遥感与应用	2.5	48	24	24	0	0							2+2		考查	信息学院
	d203010098	虚拟现实技术及应用（校企合作）	2	48	0	48	0	0								+3	考查	信息学院
	小计		33	640	344	296	0	0	0	4	4	12	10	7	11	0		
专业任选课应修 12 学分，其中实践教学 3 学分																		